

量子场论

zhx-23 秋-期末

1. (10 分) 在四维时空化简

$$\gamma^\mu \gamma_\mu, \quad \gamma^\mu \not{k} \gamma_\mu, \quad \gamma^\mu \not{k} \not{p} \gamma_\mu.$$

解答:

采用

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}, \quad g^\mu{}_\mu = 4.$$

第一式直接为

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = 4.$$

对第二式, 先用

$$\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma_\mu = 2\gamma^\alpha - \gamma^\alpha \gamma^\mu \gamma_\mu = (2 - 4)\gamma^\alpha = -2\gamma^\alpha,$$

故

$$\gamma^\mu \not{k} \gamma_\mu = -2 \not{k}.$$

对第三式,

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\beta \gamma_\mu &= (2g^{\mu\alpha} - \gamma^\alpha \gamma^\mu) \gamma^\beta \gamma_\mu \\ &= 2\gamma^\beta \gamma^\alpha - \gamma^\alpha (2\gamma^\beta - \gamma^\beta \gamma^\mu \gamma_\mu) \\ &= 2(\gamma^\beta \gamma^\alpha + \gamma^\alpha \gamma^\beta) = 4g^{\alpha\beta}. \end{aligned}$$

因此

$$\gamma^\mu \not{k} \not{p} \gamma_\mu = 4 \not{k} \cdot \not{p}.$$

2. (20 分) 给定自由费米子拉氏量

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m\bar{\psi} \psi.$$

- (1) 求 ψ 所满足的运动方程;
- (2) 证明 ψ 同时满足 Klein-Gordon 方程。

解答:

- (1) 把 ψ 与 $\bar{\psi}$ 视为独立场, 对 $\bar{\psi}$ 作 Euler-Lagrange 变分, 得到

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0.$$

- (2) 从左乘以 $(i\gamma^\nu \partial_\nu + m)$:

$$(i\gamma^\nu \partial_\nu + m)(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0.$$

交叉项相消, 并且

$$\gamma^\nu \gamma^\mu \partial_\nu \partial_\mu = \frac{1}{2} \{\gamma^\nu, \gamma^\mu\} \partial_\nu \partial_\mu = g^{\nu\mu} \partial_\nu \partial_\mu = \square,$$

因为 $\partial_\nu \partial_\mu$ 对指标对称, 反对易子的反对称部分不贡献。于是

$$-(\square + m^2)\psi = 0,$$

即

$$(\square + m^2)\psi = 0.$$

3. (25 分) 给定自由复标量场拉氏量

$$\mathcal{L} = \partial^\mu \Phi \partial_\mu \Phi^* - m^2 \Phi \Phi^*.$$

- (1) 写下 Φ 和 Φ^* 的产生湮灭算符展开;

- (2) 写下 Φ 和 Φ^* 应满足的等时对易关系, 并写下产生湮灭算符的所有对易关系;
 (3) 写下该拉氏量所具有的整体内部对称性及相应守恒流;
 (4) 求复标量场的运动方程, 并用其验证上一小题的流守恒;
 (5) 将守恒流时间分量的全空间积分用产生湮灭算符表示, 并说明其意义。

解答:

记 $E_{\mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$, 采用 Lorentz 不变归一化。

(1)

$$\Phi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_{\mathbf{p}}} \left[a_{\mathbf{p}} e^{-ip \cdot x} + b_{\mathbf{p}}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right],$$

$$\Phi^*(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_{\mathbf{p}}} \left[a_{\mathbf{p}}^{\dagger} e^{ip \cdot x} + b_{\mathbf{p}} e^{-ip \cdot x} \right].$$

(2) 共轭动量为

$$\Pi = \partial_0 \Phi^*, \quad \Pi^* = \partial_0 \Phi.$$

等时正则对易关系为

$$[\Phi(t, \mathbf{x}), \Pi(t, \mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}),$$

$$[\Phi^*(t, \mathbf{x}), \Pi^*(t, \mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}),$$

其余场-场、动量-动量以及交叉对易子均为零。由此得到

$$[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{q}}^{\dagger}] = (2\pi)^3 2E_{\mathbf{p}} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}),$$

$$[b_{\mathbf{p}}, b_{\mathbf{q}}^{\dagger}] = (2\pi)^3 2E_{\mathbf{p}} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}),$$

以及

$$[a, a] = [a^{\dagger}, a^{\dagger}] = [b, b] = [b^{\dagger}, b^{\dagger}] = [a, b] = [a, b^{\dagger}] = [a^{\dagger}, b] = [a^{\dagger}, b^{\dagger}] = 0.$$

(3) 取整体 $U(1)$ 变换

$$\Phi \rightarrow e^{-i\alpha} \Phi, \quad \Phi^* \rightarrow e^{i\alpha} \Phi^*,$$

则 Noether 流可取

$$j^{\mu} = i(\Phi^* \partial^{\mu} \Phi - \Phi \partial^{\mu} \Phi^*).$$

(4) Euler-Lagrange 方程为

$$(\square + m^2)\Phi = 0, \quad (\square + m^2)\Phi^* = 0.$$

因此

$$\begin{aligned} \partial_{\mu} j^{\mu} &= i(\Phi^* \square \Phi - \Phi \square \Phi^*) \\ &= i[-m^2 \Phi^* \Phi + m^2 \Phi \Phi^*] = 0. \end{aligned}$$

(5) 正常序后的守恒荷为

$$Q = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_{\mathbf{p}}} (a_{\mathbf{p}}^{\dagger} a_{\mathbf{p}} - b_{\mathbf{p}}^{\dagger} b_{\mathbf{p}}).$$

它测量粒子数与反粒子数之差 (再乘实际电荷单位即可成为电荷)。若不作正常序, $bb^{\dagger}$ 会带来与真空有关的无穷常数; 正常序把真空荷取为零。

4. (30 分) 通过极小耦合引入复标量场与电磁场的相互作用:

$$\mathcal{L} = D^{\mu} \Phi (D_{\mu} \Phi)^* - m^2 \Phi \Phi^* - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu},$$

其中

$$D_{\mu} = \partial_{\mu} + ieA_{\mu}, \quad F_{\mu\nu} = \partial_{\mu} A_{\nu} - \partial_{\nu} A_{\mu}.$$

- (1) 写下定域规范对称性及对应场变换;
- (2) 写下动量空间费曼规则, 包括传播子、相互作用顶点和外线极化因子;
- (3) 树图水平计算 $\Phi(p_1) + \Phi^*(p_2) \rightarrow \gamma(k_1) + \gamma(k_2)$ 的散射振幅 $\mathcal{M}$;
- (4) 将振幅写成 $\mathcal{M} = M_\mu \epsilon^{\mu,*}(k_1)$, 具体计算 $M_\mu k_1^\mu$;
- (5) 单圈水平画出 $\gamma(p_1) + \gamma(p_2) \rightarrow \gamma(k_1) + \gamma(k_2)$ 的所有费曼图并写下振幅, 无需求积分;
- (6) 计算上一小问振幅的发散项系数。

解答:

- (1) 与题目 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ 的号数一致, 可取

$$\Phi'(x) = e^{-ie\alpha(x)}\Phi(x), \quad A'_\mu(x) = A_\mu(x) + \partial_\mu\alpha(x).$$

于是 $D'_\mu\Phi' = e^{-ie\alpha}D_\mu\Phi$, 而 $F_{\mu\nu}$ 不变。

- (2) 在 Feynman 规范下:

$$\text{标量传播子: } \frac{i}{p^2 - m^2 + i0},$$

$$\text{光子传播子: } \frac{-ig_{\mu\nu}}{k^2 + i0}.$$

三点顶点 (标量线上入、出动量分别为 p, p') 可写为

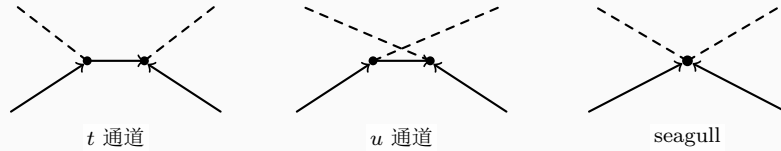
$$ie(p + p')^\mu,$$

四点 seagull 顶点为

$$2ie^2g^{\mu\nu}.$$

外线实光子带 $\epsilon^\mu(k)$; 出射光子用 $\epsilon^{\mu,*}(k)$ 。

- (3) 树图有两个标量交换图和一个 seagull 接触图。图中实线箭头表示带电标量, 虚线表示光子:



取

$$D_t = (p_1 - k_1)^2 - m^2, \quad D_u = (p_1 - k_2)^2 - m^2,$$

并用 $p_1 + p_2 = k_1 + k_2$ 。可写

$$\mathcal{M} = e^2 \epsilon_\mu^*(k_1) \epsilon_\nu^*(k_2) \left[2g^{\mu\nu} + \frac{(2p_1 - k_1)^\mu (2p_2 - k_2)^\nu}{D_t} + \frac{(2p_2 - k_1)^\mu (2p_1 - k_2)^\nu}{D_u} \right].$$

这里整体相位取决于 S 矩阵与顶点的约定, 但三项的相对号由规范不变性固定。

- (4) 去掉第一只光子的极化向量, 定义

$$M^\mu = e^2 \epsilon_\nu^*(k_2) \left[2g^{\mu\nu} + \frac{(2p_1 - k_1)^\mu (2p_2 - k_2)^\nu}{D_t} + \frac{(2p_2 - k_1)^\mu (2p_1 - k_2)^\nu}{D_u} \right].$$

对实光子 $k_1^2 = 0$ 且外标量满足 $p_i^2 = m^2$, 故

$$D_t = -2p_1 \cdot k_1, \quad D_u = -2p_2 \cdot k_1.$$

从而

$$\frac{k_1 \cdot (2p_1 - k_1)}{D_t} = -1, \quad \frac{k_1 \cdot (2p_2 - k_1)}{D_u} = -1.$$

因此

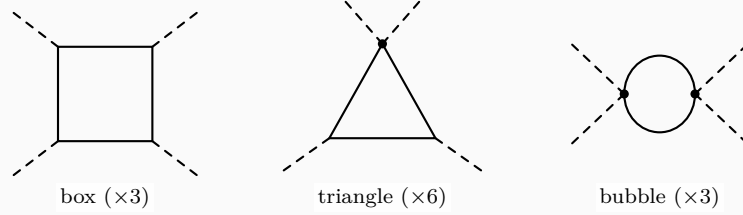
$$\begin{aligned} k_{1\mu} M^\mu / e^2 &= \epsilon_\nu^*(k_2) [2k_1^\nu - (2p_2 - k_2)^\nu - (2p_1 - k_2)^\nu] \\ &= 2\epsilon_\nu^*(k_2) [k_1 - (p_1 + p_2 - k_2)]^\nu = 0. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{k_{1\mu} M^\mu = 0},$$

即满足 Ward 恒等式。

- (5) 一圈四光子振幅有三类拓扑：四个三点顶点的 box 图；一个 seagull 与两个三点顶点的 triangle 图；两个 seagull 的 bubble 图。代表性图如下。虚线为外光子，闭合实线为带电标量环；对外线 1, 2, 3, 4 的允许置换分别给出 3 个 box、6 个 triangle 与 3 个 bubble。



可将总振幅写成

$$\mathcal{M}_{1\text{-loop}}^{\mu\nu\rho\sigma} = \sum_{\text{box}} \mathcal{M}_{\text{box}}^{\mu\nu\rho\sigma} + \sum_{\text{tri}} \mathcal{M}_{\text{tri}}^{\mu\nu\rho\sigma} + \sum_{\text{bub}} \mathcal{M}_{\text{bub}}^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

例如给定环上排序 (1, 2, 3, 4)，box 项的被积函数可写为

$$\mathcal{M}_{\text{box}}^{\mu_1\mu_2\mu_3\mu_4} = e^4 \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{N^{\mu_1\mu_2\mu_3\mu_4}(\ell)}{D_0 D_1 D_2 D_3},$$

其中

$$D_j = q_j^2 - m^2 + i0, \quad q_0 = \ell, \quad q_j = \ell + k_1 + \cdots + k_j,$$

而 N 是四个标量-光子顶点因子 $(q_i + q_{i+1})^\mu$ 的乘积。triangle 项把其中一对相邻光子替换为 $2e^2 g^{\mu\nu}$ 的 seagull 顶点，bubble 项则含两个这样的张量。对所有外线排列求和即可得到完整振幅。

- (6) 为避免只凭“规范不变性”判断，直接抽取各拓扑的 UV 极点。UV 发散是局域的，因此可在保持标量质量 $m \neq 0$ 以避免红外问题的同时，把外动量在极点系数中置零。记

$$T^{\mu\nu\rho\sigma} = g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} + g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}.$$

在 $D = 4 - 2\epsilon$ 中需要的极点为

$$\begin{aligned} \int \frac{d^D \ell}{(2\pi)^D} \frac{\ell^\mu \ell^\nu \ell^\rho \ell^\sigma}{(\ell^2 - m^2)^4} \Big|_{\text{div}} &= \frac{i}{16\pi^2 \epsilon} \frac{1}{24} T^{\mu\nu\rho\sigma}, \\ \int \frac{d^D \ell}{(2\pi)^D} \frac{\ell^\rho \ell^\sigma}{(\ell^2 - m^2)^3} \Big|_{\text{div}} &= \frac{i}{16\pi^2 \epsilon} \frac{1}{4} g^{\rho\sigma}, \quad \int \frac{d^D \ell}{(2\pi)^D} \frac{1}{(\ell^2 - m^2)^2} \Big|_{\text{div}} = \frac{i}{16\pi^2 \epsilon}. \end{aligned}$$

box 图的每个三点顶点在大环动量下给出 $2e\ell^\mu$ 。三个不等价环排序相加得到

$$i\Gamma_{\text{box,div}}^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{ie^4}{8\pi^2 \epsilon} T^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

triangle 图含一个 $2ie^2 g^{\mu\nu}$ seagull 顶点和两个三点顶点。六个外线分配中，每一种指标配对出现两次，因此

$$i\Gamma_{\text{tri,div}}^{\mu\nu\rho\sigma} = -\frac{ie^4}{4\pi^2 \epsilon} T^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

bubble 图含两个 seagull 顶点；两个相同内部标量线带来对称因子 1/2。三个外线配对相加给出

$$i\Gamma_{\text{bub,div}}^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{ie^4}{8\pi^2 \epsilon} T^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

因而极点逐项相消：

$$i\Gamma_{\text{div}} = \frac{ie^4}{8\pi^2\epsilon}(1-2+1)T^{\mu\nu\rho\sigma} = 0.$$

所以

$$\mathcal{M}_{\gamma\gamma\rightarrow\gamma\gamma, \text{div}}^{(1)} = 0.$$

这与 Ward 恒等式及“标量 QED 中不存在独立的规范不变 A^4 维数四反项”相互校验，而不是以该论断代替计算。

5. (15 分) 考虑定义在五维时空的 $U(1)$ 规范理论

$$S = \int d^5x \left[-\frac{1}{4} F_{MN} F^{MN} \right],$$

其中

$$x^M = (x^\mu, x^5), \quad M = 0, 1, 2, 3, 5, \quad \mu = 0, 1, 2, 3,$$

$$F_{MN} = \partial_M A_N - \partial_N A_M, \quad A_M \rightarrow A_M + \partial_M \alpha.$$

将第五维紧致化到半径为 R 的圆：

$$x^5 = R\phi, \quad \phi \in [0, 2\pi],$$

并展开

$$A_M(x^\mu, \phi) = A_M^{(0)}(x^\mu) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_M^{(n)}(x^\mu) e^{in\phi} + \text{h.c.} \right).$$

- (1) 证明对非零 n 可通过规范变换令 $A_5^{(n)} = 0$ ，求相应规范函数，并说明为何 $A_5^{(0)}$ 无法如此去掉；
- (2) 当 R 远小于可观测尺度时，积掉第五维，写出四维理论拉氏量并给出粒子谱（质量与自旋）。

解答：

- (1) 将规范参数同样作 Fourier 展开：

$$\alpha(x, \phi) = \alpha^{(0)}(x) + \sum_{n \geq 1} \left(\alpha^{(n)}(x) e^{in\phi} + \text{h.c.} \right).$$

因为

$$\partial_5 = \frac{1}{R} \partial_\phi,$$

非零模变换为

$$A_5^{(n)} \rightarrow A_5^{(n)} + \frac{in}{R} \alpha^{(n)}.$$

取

$$\alpha^{(n)} = \frac{iR}{n} A_5^{(n)}$$

即可令变换后的 $A_5^{(n)}$ 为零。对零模却有

$$\delta A_5^{(0)} = \partial_5 \alpha^{(0)} = 0,$$

所以周期且单值的普通规范变换不能消去 $A_5^{(0)}$ ；它是四维中的真实标量零模（更全局地说，与圆周 Wilson loop 有关）。

- (2) 对 x^5 积分后有共同因子 $2\pi R$ 。把各 Fourier 模重标度为正则四维动能后，并采用上面的 $A_5^{(n>0)} = 0$ 规范，可写

$$\mathcal{L}_{4D} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^{(0)} F^{(0)\mu\nu} + \frac{1}{2} \partial_\mu A_5^{(0)} \partial^\mu A_5^{(0)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{2} F_{\mu\nu}^{(n)*} F^{(n)\mu\nu} + \frac{n^2}{R^2} A_\mu^{(n)*} A^{(n)\mu} \right].$$

这里 $A_\mu^{(n)}$ 是把 $\pm n$ 两个实 Fourier 模合并得到的复矢量场。其质量

$$m_n = \frac{n}{R}, \quad n \geq 1.$$

粒子谱为:

- $A_\mu^{(0)}$: 四维无质量自旋 1 光子, 两个物理极化;
- $A_5^{(0)}$: 四维无质量实标量, 自旋 0;
- 每个 $n \geq 1$: 质量 n/R 的复 massive vector $A_\mu^{(n)}$, 每个复场含三个物理极化; 对应的 $A_5^{(n)}$ 是被吸收的 Stueckelberg/纵向自由度。

当探测能标 $E \ll 1/R$ 时, 所有 $n \geq 1$ 的 Kaluza–Klein 模都很重并退耦, 低能仅剩无质量光子与标量零模。

原卷附: 可能有用的公式

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\frac{1}{A_1 A_2 \cdots A_n} = \int_0^1 dx_1 \cdots dx_n \delta\left(\sum_i x_i - 1\right) \frac{(n-1)!}{(x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n)^n}.$$

$$\int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\ell^2 - \Delta)^n} = \frac{(-1)^n i \Gamma(n - d/2)}{(4\pi)^{d/2} \Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2}.$$

$$\int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{\ell^2}{(\ell^2 - \Delta)^n} = \frac{(-1)^{n-1} i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{d \Gamma(n - d/2 - 1)}{2 \Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-1}.$$

$$\int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{\ell^\mu \ell^\nu}{(\ell^2 - \Delta)^n} = \frac{(-1)^{n-1} i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{g^{\mu\nu} \Gamma(n - d/2 - 1)}{2 \Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-1}.$$

$$\int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{(\ell^2)^2}{(\ell^2 - \Delta)^n} = \frac{(-1)^n i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{d(d+2)}{4} \frac{\Gamma(n - d/2 - 2)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-2}.$$

$$\int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{\ell^\mu \ell^\nu \ell^\rho \ell^\sigma}{(\ell^2 - \Delta)^n}$$

$$= \frac{(-1)^n i \Gamma(n - d/2 - 2)}{(4\pi)^{d/2} \Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-2} \frac{1}{4} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} + g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}).$$

$$\Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\epsilon).$$

量子场论

zhx-25 秋-期末

1. (40 分) 四维单个复标量场的可重整拉格朗日量密度为

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \Phi^\dagger \partial^\mu \Phi - m^2 \Phi^\dagger \Phi - \frac{\lambda}{4} (\Phi^\dagger \Phi)^2.$$

- (1) 写下所有费曼规则；
- (2) 写下所有非零 $2 \rightarrow 2$ 过程，画出相应费曼图，并计算相应树图散射振幅；
- (3) 画出上述过程的所有单圈单粒子不可约费曼图，并在维数正规化下算出相应发散项。

解答：

采用 $D = 4 - 2\epsilon$ 和 Lorentz 不变 S 矩阵约定。

(1) 二次项给出复标量传播子

$$\frac{i}{p^2 - m^2 + i0},$$

传播线有 $U(1)$ 电荷流向，只连接 Φ 与 $\Phi^\dagger$ 。相互作用

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4} \Phi^{\dagger 2} \Phi^2$$

对两只 Φ 与两只 $\Phi^\dagger$ 求泛函导数时产生 $2!2!$ ，恰好抵消 $1/4$ ，故四点顶点为

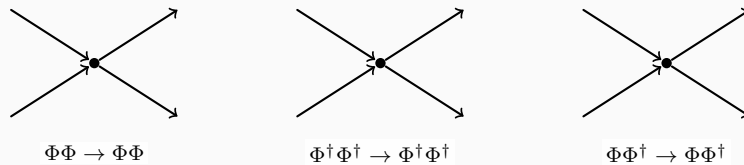
$$-i\lambda.$$

顶点必须有两条箭头流入、两条箭头流出，因此显式体现整体 $U(1)$ 荷守恒。

(2) 令 Φ 粒子与 $\Phi^\dagger$ 反粒子的电荷分别为 $+1, -1$ 。除交叉等价的标号重排外，非零弹性过程为

$$\Phi\Phi \rightarrow \Phi\Phi, \quad \Phi^\dagger\Phi^\dagger \rightarrow \Phi^\dagger\Phi^\dagger, \quad \Phi\Phi^\dagger \rightarrow \Phi\Phi^\dagger.$$

诸如 $\Phi\Phi \rightarrow \Phi^\dagger\Phi^\dagger$ 的过程因 $U(1)$ 荷不守恒而为零。三类非零过程的树图拓扑均为单个四点接触顶点；箭头表示 $U(1)$ 荷流：



树图都只有一个四点接触顶点，因此

$$i\mathcal{M}_{\text{tree}} = -i\lambda, \quad \mathcal{M}_{\text{tree}} = -\lambda,$$

其中对全同粒子末态，截面计算时另按相空间规范加入 $1/2!$ 对称因子，而不改变顶点振幅本身。

(3) 一圈 1PI 图包括二点函数的 tadpole，以及四点函数中两个四点顶点组成的 bubble。四点函数有 s, t, u 三种外腿配对，必须逐一保留与 $U(1)$ 荷流相容的收缩。代表性拓扑如下：



真空泡与散射振幅无关。

二点 tadpole 与外动量无关，所以其 UV 极点只能重整化质量，不能产生 p^2 反项：

$$\delta Z_{\Phi}^{(1)} = 0.$$

直接用四个点顶点收缩成环，得到

$$i\Sigma_{\text{tad}} = (-i\lambda)\mu^{2\epsilon} \int \frac{d^D\ell}{(2\pi)^D} \frac{i}{\ell^2 - m^2 + i0}.$$

其 MS 极点为 $\Sigma_{\text{div}} = \lambda m^2 / (16\pi^2\epsilon)$ (自能 Σ 的整体号取决于 $i\Gamma^{(2)} = i(p^2 - m^2) - i\Sigma$ 的定义)。因此可取

$$\delta m^2 = \frac{\lambda m^2}{16\pi^2} \frac{1}{\epsilon}.$$

四点函数的组合因子可不靠记忆而由实分量指标计算。令

$$\Phi = \frac{\phi_1 + i\phi_2}{\sqrt{2}}, \quad -\frac{\lambda}{4}(\Phi^\dagger\Phi)^2 = -\frac{g}{4!}(\phi_a\phi_a)^2, \quad g = \frac{3}{2}\lambda.$$

对 $O(N)$ 形式 (最后取 $N = 2$)，四点顶点为

$$-\frac{ig}{3}T_{abcd}, \quad T_{abcd} = \delta_{ab}\delta_{cd} + \delta_{ac}\delta_{bd} + \delta_{ad}\delta_{bc}.$$

每个 bubble 的两个内部线给出对称因子 $1/2$ ，而三种通道的指标收缩满足

$$T_{abef}T_{efcd} + T_{acef}T_{efbd} + T_{adef}T_{efbc} = (N + 8)T_{abcd}.$$

又有

$$\mu^{2\epsilon} \int \frac{d^D\ell}{(2\pi)^D} \frac{1}{(\ell^2 - m^2 + i0)^2} \Big|_{\text{div}} = \frac{i}{16\pi^2\epsilon}.$$

因而一圈四点 1PI 极点为

$$i\Gamma_{\text{div}}^{(4)} = \frac{ig^2(N + 8)}{288\pi^2\epsilon} T_{abcd}.$$

用反项顶点 $-i\delta g T_{abcd}/3$ 消去它，得到

$$\delta g = \frac{N + 8}{96\pi^2} \frac{g^2}{\epsilon}.$$

取 $N = 2$ 并用 $g = 3\lambda/2$ ，即

$$\delta\lambda = \frac{5\lambda^2}{32\pi^2} \frac{1}{\epsilon}.$$

裸耦合 $\lambda_0 = \mu^{2\epsilon}(\lambda + \delta\lambda)$ 对 μ 不变，故

$$\beta_\lambda = -2\epsilon\lambda + \frac{5\lambda^2}{16\pi^2} + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

在严格四维极限 $\epsilon \rightarrow 0$ 时只剩后一项。

2. (40 分) 标量 QED。

- (1) 将第一题理论耦合到 Maxwell 场，写出标量 QED 的完整拉格朗日量密度；
- (2) 在费曼规范下写出该理论所有费曼规则；
- (3) 计算树图过程

$$\Phi(p_1) + \Phi^*(p_2) \rightarrow \gamma(k_1) + \gamma(k_2),$$

写成 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\mu\nu}\epsilon^{\mu,*}(k_1)\epsilon^{\nu,*}(k_2)$ ，并具体检验 Ward 恒等式。

解答:

(1) 取

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

完整规范不变拉氏量为

$$\mathcal{L} = (D_\mu \Phi)^\dagger D^\mu \Phi - m^2 \Phi^\dagger \Phi - \frac{\lambda}{4} (\Phi^\dagger \Phi)^2 - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}.$$

为给出费曼规范传播子, 可再加入规范固定项

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2} (\partial_\mu A^\mu)^2.$$

规范变换可取

$$\Phi \rightarrow e^{-ie\alpha(x)} \Phi, \quad A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha.$$

(2) 费曼规范中的规则为

$$\text{标量: } \frac{i}{p^2 - m^2 + i0}, \quad \text{光子: } \frac{-ig_{\mu\nu}}{k^2 + i0},$$

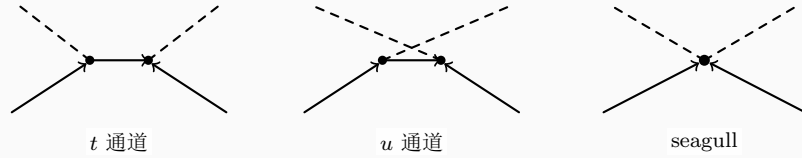
$$\Phi \Phi^\dagger A_\mu : \boxed{ie(p + p')_\mu},$$

$$\Phi \Phi^\dagger A_\mu A_\nu : \boxed{2ie^2 g_{\mu\nu}},$$

$$\Phi^2 \Phi^{\dagger 2} : \boxed{-i\lambda}.$$

外部出射光子乘 $\epsilon_\mu^*(k)$; 外部标量按通常 LSZ 归一化处理。

(3) 树图共有三幅: 两幅标量交换图和一幅 seagull 接触图。下图中实线箭头表示带电标量, 虚线表示光子:



令

$$D_t = (p_1 - k_1)^2 - m^2, \quad D_u = (p_1 - k_2)^2 - m^2.$$

则可取

$$\mathcal{M}_{\mu\nu} = e^2 \left[2g_{\mu\nu} + \frac{(2p_1 - k_1)_\mu (2p_2 - k_2)_\nu}{D_t} + \frac{(2p_2 - k_1)_\mu (2p_1 - k_2)_\nu}{D_u} \right].$$

于是

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\mu\nu} \epsilon^{\mu,*}(k_1) \epsilon^{\nu,*}(k_2).$$

用 $p_i^2 = m^2$ 、 $k_i^2 = 0$ 与 $p_1 + p_2 = k_1 + k_2$, 有

$$D_t = -2p_1 \cdot k_1, \quad D_u = -2p_2 \cdot k_1,$$

因而

$$\begin{aligned} k_1^\mu \mathcal{M}_{\mu\nu} / e^2 &= 2k_{1\nu} - (2p_2 - k_2)_\nu - (2p_1 - k_2)_\nu \\ &= 2[k_1 - (p_1 + p_2 - k_2)]_\nu = 0. \end{aligned}$$

同理 $k_2^\nu \mathcal{M}_{\mu\nu} = 0$. 故

$$\boxed{k_1^\mu \mathcal{M}_{\mu\nu} = 0, \quad k_2^\nu \mathcal{M}_{\mu\nu} = 0},$$

即树图振幅满足 Ward 恒等式; seagull 图正是保证上述相消所必需的项。

3. (20 分) 考虑模型

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma)^2 + i \sum_{j=1}^{N_f} \bar{\psi}_j \not{\partial} \psi_j - \sum_{j=1}^{N_f} g_1 \sigma \bar{\psi}_j \psi_j - \frac{1}{4!} g_2 \sigma^4,$$

其中 σ 为实标量场, $\psi_j (j=1, \dots, N_f)$ 为 N_f 个狄拉克场。采用维数正规化 $D=4-2\epsilon$ 和 MS 方案。

(1) 定义重整化场 $\sigma = \sqrt{Z_\sigma} \sigma_r$ 、 $\psi_j = \sqrt{Z_\psi} \psi_{r,j}$ 和重整化耦合

$$g_1 = \mu^\epsilon Z_1 g_{r,1}, \quad g_2 = \mu^{2\epsilon} Z_2 g_{r,2}.$$

写出重整化微扰论下的拉格朗日密度及所有费曼规则 (含抵消项);

(2) 计算单圈场重整化常数;

(3) 计算 $g_{r,1}^2$ 和 $g_{r,2}$ 的单圈 beta 函数;

(4) 利用 $4-2\epsilon$ 展开, 取 $N_f = 1/4$, 尽可能找出 $g_{r,2} > 0$ 的 beta 函数零点并判断红外稳定性, 在 $g_{r,1}^2 - g_{r,2}$ 平面画出 RG 流。

解答:

下文把 $g_{r,1}, g_{r,2}$ 简记为 g_1, g_2 。

(1) 代入场与耦合重整化后

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \frac{1}{2} Z_\sigma (\partial \sigma_r)^2 + i Z_\psi \sum_{j=1}^{N_f} \bar{\psi}_{r,j} \not{\partial} \psi_{r,j} \\ & - \mu^\epsilon Z_1 Z_\psi Z_\sigma^{1/2} g_1 \sigma_r \sum_j \bar{\psi}_{r,j} \psi_{r,j} - \frac{\mu^{2\epsilon}}{4!} Z_2 Z_\sigma^2 g_2 \sigma_r^4. \end{aligned}$$

写 $Z_a = 1 + \delta Z_a$ 后, 可分成重整化自由部分、重整化相互作用与抵消项。树级规则为

$$\begin{aligned} \sigma : & \quad \frac{i}{p^2 + i0}, & \psi : & \quad \frac{i \not{p}}{p^2 + i0}, \\ \sigma \bar{\psi} \psi : & \quad -i\mu^\epsilon g_1, & \sigma^4 : & \quad -i\mu^{2\epsilon} g_2. \end{aligned}$$

对应抵消项规则为

$$\begin{aligned} \sigma \text{ 二点} : & \quad i\delta Z_\sigma p^2, & \psi \text{ 二点} : & \quad i\delta Z_\psi \not{p}, \\ \sigma \bar{\psi} \psi : & \quad -i\mu^\epsilon g_1 \left(\delta Z_1 + \delta Z_\psi + \frac{1}{2} \delta Z_\sigma \right), \\ \sigma^4 : & \quad -i\mu^{2\epsilon} g_2 (\delta Z_2 + 2\delta Z_\sigma). \end{aligned}$$

(2) 费米子自能的一圈图含一条 σ 与一条费米子传播线; 标量自能的一圈图为闭合费米子环。只取 p^2 或 $\not{p}$ 的 UV 极点, 得到

$$\begin{aligned} Z_\psi &= 1 - \frac{g_1^2}{32\pi^2\epsilon} + \mathcal{O}(g^4), \\ Z_\sigma &= 1 - \frac{N_f g_1^2}{8\pi^2\epsilon} + \mathcal{O}(g^4). \end{aligned}$$

第二式中的 $4N_f$ 来自四分量 Dirac 自旋迹。 σ^4 tadpole 在无质量维数正规化中为无标度积分, 不产生一圈波函数重整化。

为后续 beta 函数, MS 下还可写出完整耦合重整化的单极点:

$$Z_1 = 1 + \frac{(2N_f + 3)g_1^2}{32\pi^2\epsilon} + \mathcal{O}(g^4),$$

以及更适合在 $g_2 \rightarrow 0$ 时使用的加性形式

$$g_{2,0} = \mu^{2\epsilon} \left[g_2 + \frac{3g_2^2 + 8N_f g_1^2 g_2 - 48N_f g_1^4}{32\pi^2\epsilon} \right].$$

(3) 由裸耦合对 μ 不变, 得到

$$\beta_{g_1^2} \equiv \mu \frac{dg_1^2}{d\mu} = -2\epsilon g_1^2 + \frac{2N_f + 3}{8\pi^2} g_1^4,$$

$$\beta_{g_2} \equiv \mu \frac{dg_2}{d\mu} = -2\epsilon g_2 + \frac{3g_2^2 + 8N_f g_1^2 g_2 - 48N_f g_1^4}{16\pi^2}.$$

当把维数写成常见的 $d = 4 - \epsilon$ 时, 只需令 $\epsilon = 2\epsilon$, 即得到标准 chiral-Ising Gross-Neveu-Yukawa 的一圈流方程。

(4) 取

$$x = g_1^2, \quad y = g_2, \quad N_f = \frac{1}{4}.$$

则

$$\begin{aligned} \beta_x &= -2\epsilon x + \frac{7}{16\pi^2} x^2, \\ \beta_y &= -2\epsilon y + \frac{3y^2 + 2xy - 12x^2}{16\pi^2}. \end{aligned}$$

第一式给

$$x = 0 \quad \text{或} \quad x = \frac{32\pi^2}{7} \epsilon.$$

当 $x = 0$ 时, $\beta_y = 0$ 给出

$$(x, y) = (0, 0), \quad P_{\text{WF}} = \left(0, \frac{32\pi^2}{3} \epsilon\right).$$

当 $x = 32\pi^2\epsilon/7$ 时, 令 $y = c\pi^2\epsilon$, 得到

$$147c^2 - 1120c - 12288 = 0,$$

即

$$c = \frac{96}{7} \quad \text{或} \quad c = -\frac{128}{21}.$$

因此 $y > 0$ 的相互作用零点为

$$P_{\text{GNY}} = \left(\frac{32\pi^2}{7} \epsilon, \frac{96\pi^2}{7} \epsilon\right).$$

另一个 Yukawa 零点具有 $y < 0$, 四次势不稳定, 按题目要求舍去。

真正的红外稳定性还要检查稳定矩阵 $J_{ij} = \partial\beta_i/\partial g_j$ 。在 P_{GNY} ,

$$J = \epsilon \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -36/7 & 26/7 \end{pmatrix},$$

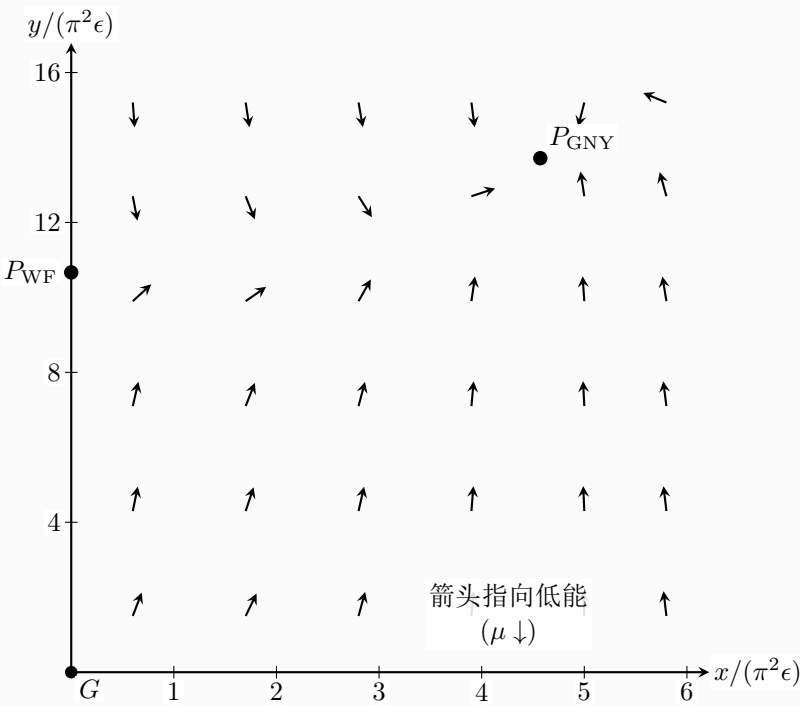
本征值为

$$2\epsilon, \quad \frac{26}{7}\epsilon > 0.$$

因为红外对应 $\ln \mu \rightarrow -\infty$, 正本征值意味着扰动衰减, 所以 P_{GNY} 是完全 IR 吸引的固定点。 P_{WF} 虽满足 $y > 0$, 但沿 Yukawa 方向有

$$\left. \frac{\partial\beta_x}{\partial x} \right|_{P_{\text{WF}}} = -2\epsilon < 0,$$

因此它只是鞍点, Yukawa 耦合是其红外相关方向。



$N_f = 1/4$ 时的红外 RG 流。固定点标签与流线分离，便于辨认。

原卷附：2025 PKU QFT-1 Cheat Sheet

Free real scalar field

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2.$$

$$\phi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(a_p e^{-ip \cdot x} + a_p^\dagger e^{ip \cdot x} \right).$$

$$[a_p, a_{p'}^\dagger] = (2\pi)^3 2E_p \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

$$a_p |0\rangle = 0, \quad |\mathbf{p}\rangle = a_p^\dagger |0\rangle.$$

若无穷小变换 $\phi \rightarrow \phi + \epsilon \delta \phi$ 使 $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \epsilon \partial_\mu F^\mu$, 则

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi - F^\mu.$$

平移对称给出

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi - g^{\mu\nu} \mathcal{L}, \quad P^\mu = \int d^3 x T^{0\mu} = (H, \mathbf{P}).$$

$$H = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} E_p a_p^\dagger a_p, \quad \mathbf{P} = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \mathbf{p} a_p^\dagger a_p.$$

$$[P^\mu, \phi(x)] = -i \partial^\mu \phi(x), \quad \phi(x) = e^{iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x}.$$

Lorentz 流与荷:

$$\mathcal{J}^{\mu, \rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho}, \quad J^{\rho\sigma} = \int d^3 x \mathcal{J}^{0, \rho\sigma}.$$

$$\langle 0 | T \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i e^{-ip \cdot (x-y)}}{p^2 - m^2 + i\epsilon}.$$

Wick 定理示例：四场时间序乘积等于正常序项加所有单收缩与双收缩项。

Free Dirac field

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} I.$$

Weyl 基:

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^\mu = (I, \boldsymbol{\sigma}), \quad \bar{\sigma}^\mu = (I, -\boldsymbol{\sigma}).$$

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i \not{\partial} - m) \psi, \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0.$$

$$(i \not{\partial} - m) \psi = 0, \quad \bar{\psi} (i \overleftarrow{\not{\partial}} + m) = 0.$$

$$\psi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \sum_s \left(a_p^s u^s(p) e^{-ip \cdot x} + b_p^{s\dagger} v^s(p) e^{ip \cdot x} \right).$$

$$\{a_p^r, a_q^{s\dagger}\} = \{b_p^r, b_q^{s\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta^{rs} 2E_p \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}).$$

$$a_p^s |0\rangle = b_p^s |0\rangle = 0, \quad |p, a, s\rangle = a_p^{s\dagger} |0\rangle, \quad |p, b, s\rangle = b_p^{s\dagger} |0\rangle.$$

$$\sum_s u^s(p) \bar{u}^s(p) = \not{p} + m, \quad \sum_s v^s(p) \bar{v}^s(p) = \not{p} - m.$$

$$\bar{u}^s(p) u^r(p) = 2m \delta^{sr}, \quad \bar{v}^s(p) v^r(p) = -2m \delta^{sr}.$$

$$u^{s\dagger}(p) u^r(p) = v^{s\dagger}(p) v^r(p) = 2E_p \delta^{sr}.$$

$$T^{\mu\nu} = i \bar{\psi} \gamma^\mu \partial^\nu \psi - g^{\mu\nu} \mathcal{L}.$$

$$H = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} E_p \sum_s (a_p^{s\dagger} a_p^s + b_p^{s\dagger} b_p^s).$$

$$J^{\mu, \alpha\beta} = x^\alpha T^{\mu\beta} - x^\beta T^{\mu\alpha} + \bar{\psi} \gamma^\mu \Sigma^{\alpha\beta} \psi, \quad \Sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{4} [\gamma^\mu, \gamma^\nu].$$

$$j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi, \quad Q = \int d^3 x j^0,$$

$$Q = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2E_p} \sum_s (a_p^{s\dagger} a_p^s - b_p^{s\dagger} b_p^s).$$

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0, \quad \partial_\mu J^{\mu, \alpha\beta} = 0, \quad \partial_\mu j^\mu = 0.$$

$$S_F(x-y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}.$$

Free $U(1)$ gauge field, Feynman gauge

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu (\partial \cdot A) = 0.$$

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \sum_{\lambda=0}^3 \epsilon_\lambda^\mu(p) \left(a_{\mathbf{p}}^\lambda e^{-ip \cdot x} + a_{\mathbf{p}}^{\lambda\dagger} e^{ip \cdot x} \right).$$

Discrete symmetry

Parity $P: (t, \mathbf{x}) \mapsto (t, -\mathbf{x})$:

$$\phi(t, \mathbf{x}) \rightarrow \phi(t, -\mathbf{x}) \quad (\text{scalar}),$$

$$\phi(t, \mathbf{x}) \rightarrow -\phi(t, -\mathbf{x}) \quad (\text{pseudoscalar}),$$

$$\psi(x) \rightarrow \eta_P \gamma^0 \psi(Px), \quad A^\mu \rightarrow (A^0, -\mathbf{A})(Px).$$

Time reversal $T: (t, \mathbf{x}) \mapsto (-t, \mathbf{x})$:

$$\phi(t, \mathbf{x}) \rightarrow \phi(-t, \mathbf{x}), \quad A^\mu \rightarrow (A^0, -\mathbf{A})(Tx),$$

并对自旋场使用相应反么正变换。

Charge conjugation:

$$\phi(x) \rightarrow \phi^\dagger(x), \quad \psi(x) \rightarrow -i\gamma^2 \psi^*(x), \quad A^\mu \rightarrow -A^\mu.$$

Interacting real scalar field

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m_0^2\phi^2 - \frac{\lambda_0}{4!}\phi^4.$$

$$\phi_0 = \sqrt{Z_\phi}\phi, \quad m_0^2 = Z_m m^2, \quad \lambda_0 = Z_\lambda \lambda \mu^{2\epsilon}.$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\phi^4 \\ & + \frac{1}{2}\delta_Z(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}\delta_m m^2\phi^2 - \delta_\lambda \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\phi^4. \end{aligned}$$

反项规则: 外线标量 $1; \phi^4$ 顶点 $-i\lambda\mu^{2\epsilon}$; 自能反项 $i(\delta_Z p^2 - \delta_m m^2)$;
顶点反项 $-i\delta_\lambda \lambda \mu^{2\epsilon}$.

$$[a_{\mathbf{p}}^\lambda, a_{\mathbf{q}}^{\sigma\dagger}] = -(2\pi)^3 2E_p \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) g^{\lambda\sigma}.$$

$$\sum_{\lambda=0}^3 \epsilon_\lambda^\mu(p) \epsilon_{\lambda'}^{\nu*}(p) = -g^{\mu\nu}.$$

$$D_{\mu\nu}(p) = \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon}.$$

$$\langle 0 | T A_\mu(x) A_\nu(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} D_{\mu\nu}(p) e^{-ip \cdot (x-y)}.$$

Quantum Electrodynamics

忽略规范固定项时的裸拉氏量:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{0,\mu\nu})^2 + \bar{\psi}_0(i \not{\partial} - m_0)\psi_0 - e_0 \bar{\psi}_0 \not{A}_0 \psi_0.$$

$$\psi_0 = \sqrt{Z_2}\psi, \quad A_0^\mu = \sqrt{Z_3}A^\mu,$$

$$m_0 = Z_m m, \quad e_0 = \frac{Z_1}{Z_2 \sqrt{Z_3}} e.$$

费曼规则:

- 入/出电子: $u(p), \bar{u}(p)$;
- 入/出正电子: $\bar{v}(p), v(p)$;
- 入/出光子: $\epsilon_\mu(p), \epsilon_\mu^*(p)$;
- 顶点: $-ie\mu^\epsilon \gamma^\mu$;
- 电子自能反项: $i(\delta_2 \not{p} - \delta_m m)$;
- 光子自能反项: $-i(g^{\mu\nu} p^2 - p^\mu p^\nu) \delta_3$;
- 顶点反项: $-ie\mu^\epsilon \gamma^\mu \delta_1$.

其中 $\delta_i = Z_i - 1$, $\delta_m = Z_2 Z_m - 1$ 。

Spinor helicity, massless

$$|i^\pm\rangle \equiv |k_i^\pm\rangle = u_\pm(k_i) = v_\mp(k_i),$$

$$\langle i^\pm| \equiv \langle k_i^\pm| = \bar{u}_\pm(k_i) = \bar{v}_\mp(k_i).$$

$$\langle ij\rangle = \bar{u}_-(k_i)u_+(k_j), \quad [ij] = \bar{u}_+(k_i)u_-(k_j).$$

$$\langle ij\rangle[ij] = 2k_i \cdot k_j = s_{ij}, \quad \langle ij\rangle = -\langle ji\rangle, \quad [ij] = -[ji].$$

$$\langle i^\pm|\gamma^\mu|i^\pm\rangle = 2k_i^\mu, \quad |i^\pm\rangle\langle i^\pm| = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma^5) \not{k}_i.$$

$$[i|\gamma^\mu|j\rangle [k|\gamma_\mu|l] = 2[ik]\langle lj\rangle,$$

$$[i|\gamma^\mu|j\rangle = \langle j|\gamma^\mu|i], \quad \langle ij\rangle\langle kl\rangle = \langle ik\rangle\langle jl\rangle + \langle il\rangle\langle kj\rangle.$$

原卷以参考无质量动量 r 给出的光子极化矢量为

$$\epsilon_{+}^{\mu}(k, r) = -\frac{\langle r|\gamma^\mu|k\rangle}{\sqrt{2}\langle rk\rangle}, \quad \epsilon_{-}^{\mu}(k, r) = -\frac{[r|\gamma^\mu|k\rangle}{\sqrt{2}[rk]}.$$

Useful formulae

$$\frac{1}{A_1 \cdots A_n} = \int_0^1 dx_1 \cdots dx_n \frac{\delta(\sum_i x_i - 1)(n-1)!}{(x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n)^n}.$$

$$\int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\ell^2 - \Delta)^n} = \frac{(-1)^n i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(n-d/2)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2}.$$

$$\begin{aligned} \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{\ell^2}{(\ell^2 - \Delta)^n} \\ = \frac{(-1)^{n-1} i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{d}{2} \frac{\Gamma(n-d/2-1)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{\ell^\mu \ell^\nu}{(\ell^2 - \Delta)^n} \\ = \frac{(-1)^{n-1} i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{g^{\mu\nu}}{2} \frac{\Gamma(n-d/2-1)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{(\ell^2)^2}{(\ell^2 - \Delta)^n} \\ = \frac{(-1)^n i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{d(d+2)}{4} \frac{\Gamma(n-d/2-2)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{\ell^\mu \ell^\nu \ell^\rho \ell^\sigma}{(\ell^2 - \Delta)^n} \\ = \frac{(-1)^n i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(n-d/2-2)}{\Gamma(n)} \left(\frac{1}{\Delta}\right)^{n-d/2-2} \\ \times \frac{1}{4} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} + g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}). \end{aligned}$$

$$\Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\epsilon).$$

两体无质量散射:

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{16\pi s^2},$$

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - k_1)^2, \quad u = (p_1 - k_2)^2.$$

一般衰变率:

$$d\Gamma = \frac{1}{2m_A} \left(\prod_f \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3 2E_f} \right) |\mathcal{M}|^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A - \sum_f p_f \right).$$

Gamma 矩阵:

$$\begin{aligned} \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) &= 4g^{\mu\nu}, \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) &= 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}), \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) &= -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}, \\ \gamma^\mu \gamma_\mu &= 4, \quad \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = -2\gamma^\nu, \quad \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma_\mu = 4g^{\nu\rho}, \\ \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_\mu &= -2\gamma^\sigma \gamma^\rho \gamma^\nu. \end{aligned}$$